

2026 年广东省初中学业水平考试

物理

本试卷共8页，23 小题，满分100分，考试用时80分钟。

注意事项：1. 答题前，考生务必用黑色字迹的签字笔或钢笔将自己的准考证号、姓名、考场号和座位号填写在答题卡上.用2B铅笔在“考场号”和“座位号”栏相应位置填涂自己的考场号和座位号.将条形码粘贴在答题卡“条形码粘贴处”.

2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用塑料橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的签字笔或钢笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4. 考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后, 将试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本大题共7小题，每小题3分，共21分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.2026 年 5 月，神舟二十三号载人飞船发射取得圆满成功.在飞船升空过程中，相对飞船静止的是

- A. 地面上的发射架 B. 地面上行驶的高铁
C. 机场降落的飞机 D. 飞船内固定的设备

2. 上游泳课时，老师告诉同学们，清澈见底的泳池，池水看起来比实际的浅。这是由于光发生了

- A. 色散
B. 折射
C. 漫反射
D. 镜面反射

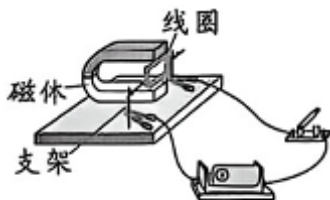
3. 《天工开物》中有对铸钟技术、工序等的详细描绘，将铜水或铁水注入钟模冷却便铸成了钟.铜或铁由液态变成固态的过程属于

- A. 凝固
B. 熔化
C. 升华
D. 凝华

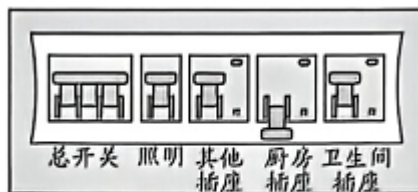
4. 拔火罐是我国传统医学的一种治疗手段.如题4图所示,拔火罐时,加热罐内空气后扣在皮肤上,冷却后罐被“吸”在皮肤上.下列与其原理相同的是
- A. 密度计
B. 体温计
C. 吸盘
D. 听诊器



题 4 图



题 5 图



题 6 图

5. 在题5图所示的自制简易电动机中, 采用铜丝制作支架, 这主要是利用了铜的
- A. 导电性 B. 导热性
- C. 磁性 D. 弹性
6. 题6图所示是某家庭电路出现故障时配电箱的状态, 造成此故障的原因可能是
- A. 照明电路短路 B. 其他插座电路短路
- C. 厨房插座电路短路 D. 卫生间插座电路短路
7. 如题7图所示, 两位同学沿东西方向站立, 快速摇动软导线, 灵敏电流计指针左右摆动. 导线中产生电流的现象属于
- A. 摩擦起电 B. 电磁感应
- C. 电流的热效应 D. 电流的磁效应
- 



题 7 图

二、填空题：本大题共7小题，每空1分，共21分.

8. 在如题8图所示的氢原子结构示意图中, A 代表_____ (选填“电子”或“原子核”), 带_____电. 太阳内部氢原子核在超高温下发生_____ (选填“裂变”或“聚变”), 释放出巨大的核能.

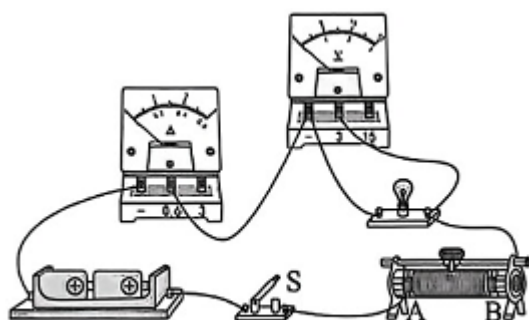


题 8 图

2026年3月21日，广东省城市篮球联赛开赛。请运用相关物理知识完成9~10题。

9. 比赛现场播放歌曲, 歌声是由发声体_____产生的, 经_____传播到现场观众耳中. 声音在传播过程中_____ (选填“音调”或“响度”) 会变化.
10. 篮球离手后, 由于_____能继续运动; 上升过程中, 篮球的重力势能_____ (选填“变大”“变小”或“不变”). 篮球运动状态变化, 是因为受到_____的作用.

11. 智能眼镜可通过搭载的摄像头实现快速抓拍.摄像头的镜头相当于一个_____透镜,远处的物体经镜头在感光器件上成倒立、_____ (选填“放大”或“缩小”)的实像;若此物体远离镜头,像将_____ (选填“变大”或“变小”).
12. 姜撞奶是广东特色美食之一.刚制作好的姜撞奶在放置过程中因_____ (选填“吸收”或“放出”)热量而温度降低,内能_____ (选填“增加”或“减少”);姜撞奶散发出浓郁香味,这是_____现象.
13. 小明利用题13图所示的电路测量小灯泡的电阻.闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于_____ (选填“A”或“B”)端.滑动变阻器用于改变灯泡两端的_____,其接入电路的阻值变小,小灯泡的亮度变_____.



题 13 图



题 14 图

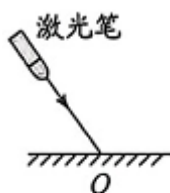
14. 题14图所示的飞行救生圈可用于水上救援.重45N的飞行救生圈升空后,受到竖直向上的升力为50N,忽略空气阻力,其所受合力为 5 N;关闭动力后,飞行救生圈静止在水面时受到的浮力为 45 N,排开水的体积为 4.5×10⁻³ m³. ($\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg)

三、作图题：本题7分.

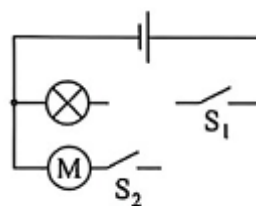
15. (1) 如 题 15-1图所示,足球静止在水平地面上.请在 O 点画出足球所受重力 G 和支持力 F 的示意图.
- (2)如题 15-2图所示,激光笔发出的一束光射向平面镜上的O点.请画出反射光线 (保留作图痕迹).
- (3)某汽车钥匙上的寻车按钮(开关 S_1)仅控制车灯, 开锁按钮(开关 S_2)仅控制门锁电机 M .请在题 15-3图中完成电路设计.



题 15-1 图



题 15-2 图



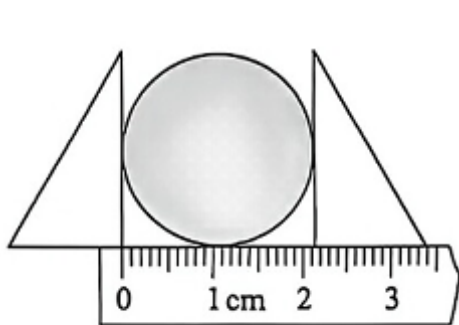
题 15-3 图

四、实验题：本大题共3 小题，第16、18小题各7 分，第17 小题6 分，共20 分.

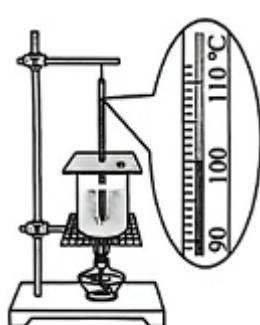
16. (1) 如题 16-1 图所示，瓶盖的直径为_____cm.

(2)在探究水在沸腾前后温度变化的特点实验中，判断水沸腾的依据是_____, 沸腾时温度计的示数如题16-2 图所示，此时水的沸点为_____℃.若在高海拔地区重复此实验，测得水的沸点会变_____ (选填“高”或“低”).

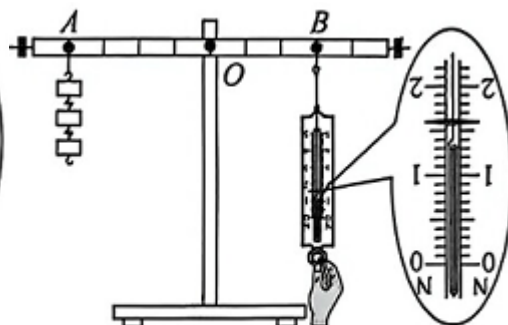
(3)如 题16-3 图所示，杠杆水平平衡，每个钩码重0.5N，弹簧测力计的示数为_____N. 该测量值与根据杠杆平衡条件得出的理论值不相符，原因可能是_____ (写1 条即可).若在A、B 两点各增加0.5N 竖直向下的拉力，杠杆_____侧将向下倾斜.



题 16-1 图

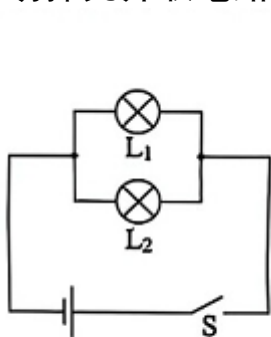


题 16-2 图

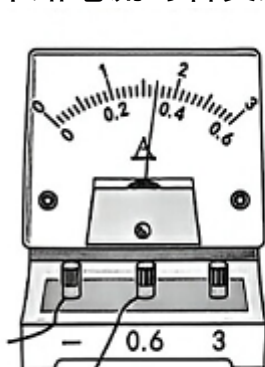


题 16-3 图

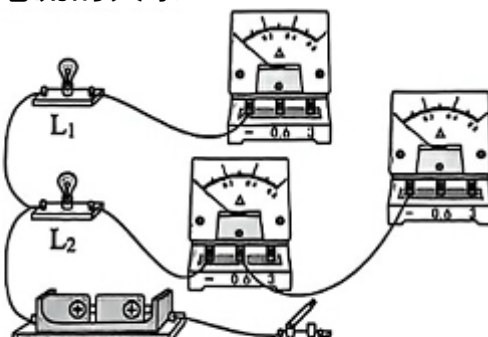
17. 小明探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系.



甲



乙



丙

题 17 图

(1) 在 题17 图甲所示电路中，用同一个电流表依次测量干路电流 $I_{\text{总}}$ 以及小灯泡 L_1 、 L_2 所在支路的电流 I_1 、 I_2 . 实验前要先检查电流表的指针是否指在_____处. 连接电路时，开关应处于_____状态.

(2) 连接好电路后，测出 $I_{\text{总}}$ 、 I_1 和 I_2 . 更换不同规格的小灯泡重复实验. 实验数据如题 17 表.

题 17 表

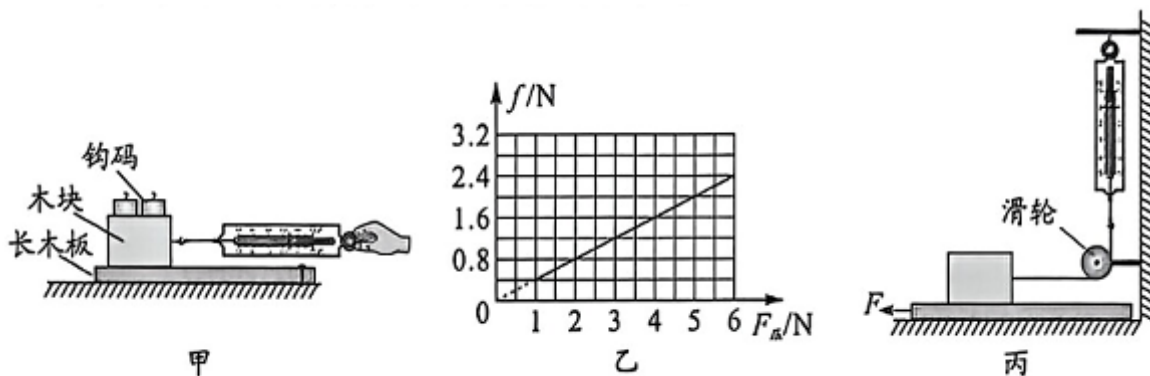
次数	电流	I_{A} / A	I_1 / A	I_2 / A
1			0.16	0.18
2		0.36	0.20	0.16
3		0.48	0.28	0.22

实验中, 电流从电流表的_____ (选填“正”或“负”) 接线柱流入. 第
次测 I 总时, 电流表的示数如图乙, 为_____ A.

(3) 小明与同学交流后, 采用3个电流表同时测量干路电流和各支路电流.
请用笔画线表示导线, 将图丙所示的电路连接完整.

(4) 分析数据得出结论: 在误差允许的范围内, 并联电路中干路电流等于各
支路电流之和. 要使结论更具有普遍性, 还应进行的操作是_____ (写
1条即可).

18. 小明探究滑动摩擦力大小与压力大小的关系.



题 18 图

(1) 如 题18 图甲, 在测量木块所受的滑动摩擦力 f 时, 弹簧测力计应水平
拉动木块做_____运动; 由_____条件可知, 滑动摩擦力的大小等于拉
力的大小.

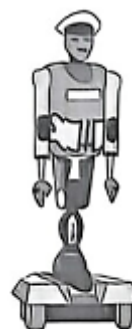
(2) 改变木块对长木板的压力 F_N , 进行多次实验, 绘制了 f 与 F_N 的关系图
像如图乙. 由图像可知, 当接触面相同时, 压力越大, 滑动摩擦力越
_____ ; 当压力为1.5 N 时, 滑 动 摩 擦 力 为 _____ N.

(3) 小明改进了实验装置, 如图丙, 其中滑轮的作用是_____. 拉动长木板,
待弹簧测力计示数稳定后, 增大拉动长木板的速度, 则弹簧测力计的示
数会_____ (选填“增大”“减小”或“不变”).

(4) 小明猜想在材料相同的情况下, 滑动摩擦力大小还与接触面粗糙程度有
关. 请简要写出实验设计思路: _____.

五、计算题: 本大题共2 小题, 第19 小题6 分, 第20 小题7 分, 共13 分.

19. 题19 图所示为某款用轮子驱动的交通机器人. 若机器人质量为
60 kg, 与水平路面总接触面积为 0.02 m^2 . 机器人执行任务时,
以 2 m/s 的速度做匀速直线运动, 用时50 s, 牵引力为18 N.
 g 取 10 N/kg , 求该机器人:



题 19 图

- (1) 所受的重力;
- (2) 静止时对水平路面的压强;
- (3) 该次任务中牵引力所做的功.

20. 如题 20图所示，用电力监测仪监测电热水壶的工作情况.现将1 kg 水从 25 ℃ 加热到75 ℃，用时200 s，此过程中监测仪上显示的电压为220 v、电流为5 A. 已知 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，忽略加热过程中水的质量变化.

(1)求加热时，电热水壶的：

- ①电阻；
- ②电功率.

(2)通过计算判断电热水壶消耗的电能与水吸收的热量是否相等，并分析原因.



题 20 图

六、综合能力题：本大题共3 小题，每小题6 分，共18 分.

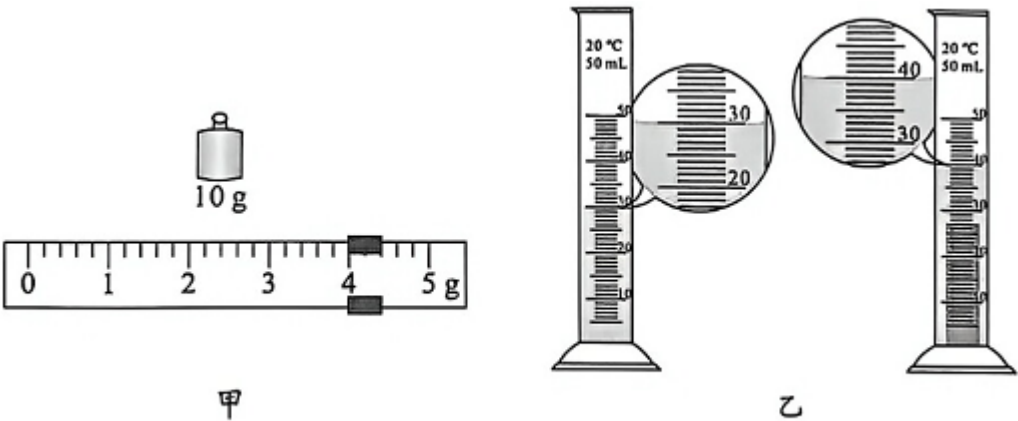
21. “天问一号”首次在火星上留下了中国印迹，其着陆过程需利用降落伞减速. 降落伞在着陆过程中会经历较大的温度变化，这对伞衣的性能提出了较高要求. 小明收集了3 种材料，想从中选出1 种能适应环境温度且密度低、断裂伸长率高的材料，制作模拟降落伞的伞衣.

(1)查阅资料得知：降落伞经历的环境温度变化为-120~80 ℃；3 种材料信息如题21 表.

题21表

材料	A	B	C
断裂伸长率/%	26~36	13~15	22~26
密度/ (g·cm ⁻³)	1.12~1.14		0.96~0.98
安全使用温度范围/℃	-140~180	-130~190	-70~70

(2)由于资料中没有材料B的密度，小明设计实验进行测量.



题 21 图

①将天平的游码移到标尺左端的零刻度线处，若指针偏向分度盘中线的左侧，应将平衡螺母向_____调节.

②用调平后的天平测量材料B 样品的质量,当天平平衡时,右盘中的砝码和游码的位置如题21 图 甲 所示, 为 g.

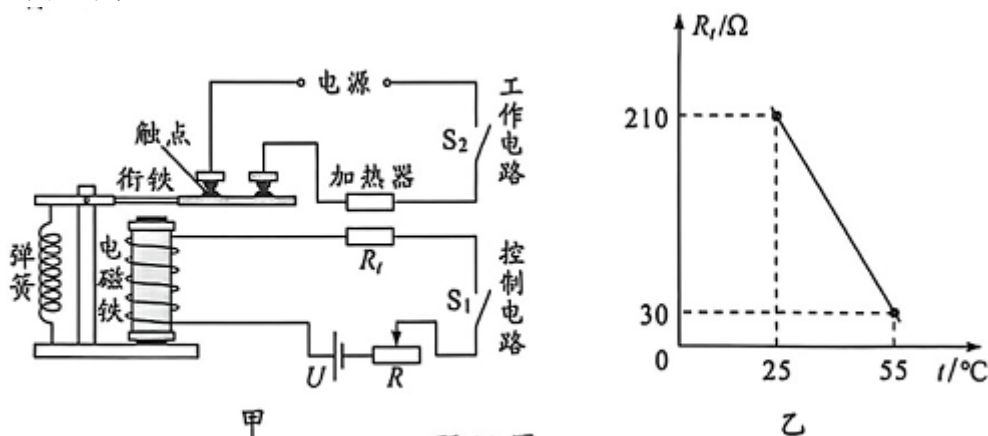
③如图乙所示, 用量筒和水测量样品的体积, 为 cm^3 . 计算可得样品的密度为 g/cm^3 .

(3)根据以上数据可知, 材料 更符合要求.

(4)小明想验证表中资料的信息, 在测量材料C 的密度时, 与(2)中的实验设计不同之处是 .

22. 某仿生诱捕灭蚊器通过释放二氧化碳气体和发出紫外线诱蚊. 小明猜想当灭蚊器的温度和人体温度接近时诱蚊效果更好, 于是设计了如题22 图甲所示的自动控温电路. 其中, 工作电路由加热器等元件构成; 控制电路中, 电源电压 $U=9\text{ V}$, 滑动变阻器 R 的最大阻值为 $50\ \Omega$, 热敏电阻 R_t 的阻值随其温度 t 变化的图像如图乙, 忽略电磁铁的电阻.

初始时, 室温为 $25\text{ }^\circ\text{C}$, 电磁继电器触点接通. 闭合所有开关, 加热器开始工作, 热敏电阻温度随之升高. 当控制电路中的电流 $I_{\text{控}} \geq 60\text{ mA}$ 时, 衔铁被吸下, 工作电路断开. 工作电路断开后, 当 $I_{\text{控}} \leq 50\text{ mA}$ 时, 衔铁被释放, 工作电路再次接通. 如此往复将温度维持在最低控制温度 $t_{\text{低}}$ 和最高控制温度 $t_{\text{高}}$ 之间.



题 22 图

- (1) 紫 外 线 (选填“属于”或“不属于”)电磁波.
- (2) 控制电路接通时, 电磁铁上端是 (选填“N”或“S”)极.
- (3) R_t 降温过程中, 其阻值变 .
- (4) R 的滑片在最左端时, $t_{\text{低}}$ 为 $^\circ\text{C}$; 若将 $t_{\text{低}}$ 和 $t_{\text{高}}$ 均提高 $6\text{ }^\circ\text{C}$, 则 R 接入电路的阻值为 Ω .
- (5) 为了控温更精准, 即减小 $t_{\text{高}}$ 与 $t_{\text{低}}$ 的差值, 可采取的方法是 . (写 1 条即可)

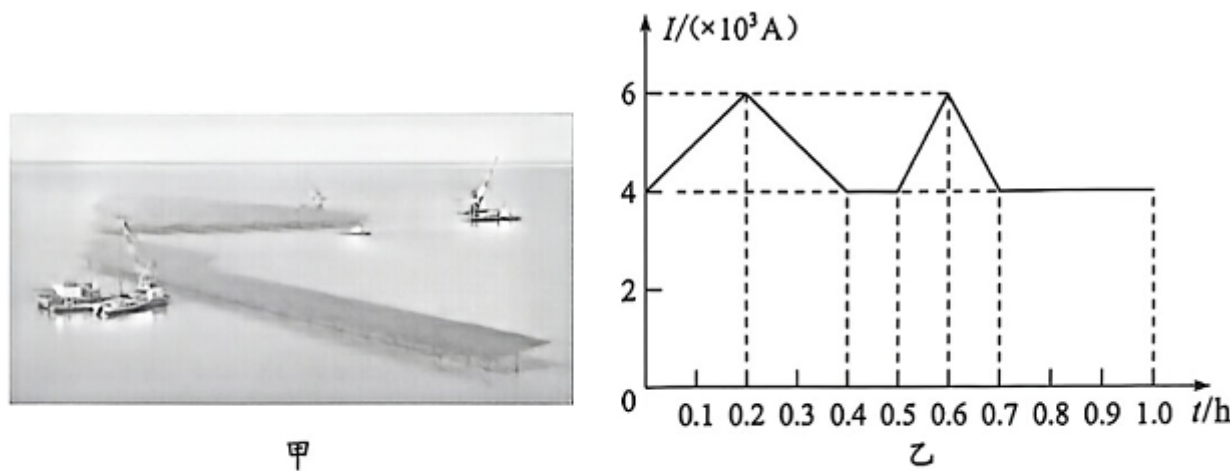
23. 阅读短文，回答问题.

海上光伏

海上光伏是新能源产业的重要发展方向之一.如题23图甲所示为桩基固定式海上光伏装置.该装置通过将管桩打入海底土层形成支撑结构，再安装光伏支架.支架上的光伏板将太阳能转化为电能.

某团队尝试采用光伏装置和蓄电池组为生产设备协同供电.光伏装置对设备供电充裕时，可同时为蓄电池组充电；供电不足时，蓄电池组放电协助供电.蓄电池组的最大储能为 $100\text{kW}\cdot\text{h}$ ；充电时，为保护电池，当蓄电池组储能达到最大储能的80%以后，限制最大充电功率为 200kW .

若生产设备在某时段工作电压为 200V ，工作总电流随时间变化的图像如图乙， $0.2\sim 0.4\text{h}$ 内、 $0.4\sim 0.5\text{h}$ 内与 $0.5\sim 0.7\text{h}$ 内消耗电能之比为 $5:2:5$. 光伏装置供电时以最大功率发电，仅当电路所需功率小于最大发电功率时，才会自动调整发电功率为所需功率.不计供电、充电、放电等过程中电能的损耗.



题 23 图

- (1) 太阳能属于_____ (选填“可再生”或“不可再生”)能源.
- (2) 在水深 10m 处打桩，该深度处海水压强为_____ Pa . ($\rho_{\text{海水}} = 1.03 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg)
- (3) 若某光伏板的面积为 200m^2 ，单位面积接收太阳辐射的功率为 1000W/m^2 ，光电转换效率为 25% ，则发电功率为_____ kW . 该光伏板全年发电量为 $6 \times 10^4 \text{kW}\cdot\text{h}$ ，相当于_____ kg 煤完全燃烧释放的热量. ($q_{\text{煤}} = 3.0 \times 10^7 \text{J/kg}$)
- (4) 若在图乙所示时段 ($0\sim 1.0\text{h}$) 内任意时刻，光伏装置可提供的最大发电功率为 1100kW ，则蓄电池组为设备供电的总时长为_____ h ； $t=0.2\text{h}$ 时，蓄电池组的储能为 $40\text{kW}\cdot\text{h}$ ，则光伏装置在 $0.2\sim 0.5\text{h}$ 内与 $0.5\sim 0.9\text{h}$ 内的发电量之比为_____.